

# MELEK BOUABID

Étudiant Ingénieur en Informatique — Data Science & Intelligence Artificielle

melekbouabid62@gmail.com | +216 93 874 342 | LinkedIn | GitHub

## Profil

Étudiant en 4ème année du cycle d'ingénieur en informatique à Tek-Up, spécialisé en Data Science & Intelligence Artificielle. Maîtrise du cycle de vie complet d'un projet ML/IA : collecte et préparation des données, feature engineering, entraînement et évaluation de modèles (XGBoost, Random Forest, Scikit-learn), suivi d'expériences avec MLflow, et mise en production via des API (FastAPI). Expérience concrète en NLP et en architectures RAG (LangChain, bases vectorielles, recherche sémantique) appliquées à des cas réels en entreprise. Base fullstack solide (React, Django, FastAPI, Docker) permettant de livrer des solutions data/IA de bout en bout, de la donnée brute jusqu'à l'interface utilisateur.

## Formation

Cycle d'Ingénieur en Informatique — Data Science & IA

2024 – 2027

Tek-Up, Tunisie — 4ème année (en cours)

## Compétences Techniques

- **Langages** : Python, SQL, JavaScript, Java, C, C++, C#, HTML, CSS
- **Frameworks Web/Backend** : Flask, FastAPI, Django, Spring Boot, .NET, Node.js, Flutter
- **Machine Learning** : Scikit-learn, XGBoost, Random Forest, Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib
- **Deep Learning** : TensorFlow, PyTorch, Keras
- **Big Data** : PySpark, traitement de données à grande échelle
- **IA Générative / RAG** : LangChain, bases vectorielles, recherche sémantique, ingénierie de prompt
- **Frontend** : React, TypeScript, Tailwind CSS
- **Bases de données** : MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Neo4j
- **Outils & MLOps** : Git, Docker, MLflow, Power BI

## Expérience Professionnelle

Stagiaire Data Science / Intelligence Artificielle — STIET-Philips

2026 (2 mois)

- Contribué au développement d'un POC de GMAO intelligente (Laravel 12) pour le suivi d'installations médicales (salles IRM et CathLab), en structurant les données opérationnelles, techniques, financières et documentaires du cycle de vie d'une installation.
- Implémenté un assistant conversationnel basé sur une architecture RAG documentaire (indexation et découpage de documents/rapports en fragments exploitables, recherche des passages pertinents, génération de réponses via l'API Gemini) destiné aux administrateurs et managers.
- Conçu des modèles de scoring pour l'aide à la décision : score de risque équipement (garantie, âge, incidents, réclamations, historique de maintenance) et score de performance d'équipe, ainsi qu'une prédiction statistique de la durée d'installation (moyenne, écart-type, min/max) à partir des installations archivées.
- Participé à la conception d'un graphe interactif de préparation d'installation (équipements, composants, éléments de sécurité, documents avec indicateurs d'état vert/jaune/rouge) et à la mise en place de mécanismes de cache et de réindexation après archivage.
- **Stack** : Laravel 12, Python, RAG, API Gemini, indexation documentaire, scoring heuristique, tableaux de bord

Stagiaire Développement Mobile (Flutter) — Advanced Technologies Software (A.T.S)

2025 (1 mois)

- Développé pour Ray-Ban une application mobile Flutter permettant de scanner le code-barres ou le QR code d'un produit en magasin et de vérifier en temps réel sa disponibilité en stock.
- Conçu le module de scan (intégration caméra et lecteur de code-barres/QR code) ainsi que la logique de communication avec le backend de disponibilité produit.
- Participé aux phases de test et de correction de bugs afin de fiabiliser l'application avant sa livraison.
- **Stack** : Flutter, Dart, intégration caméra, API backend

## Projets

CSIS — Criminal Study Intelligent System

2025

- Entraîné et comparé des modèles de Machine Learning supervisé (XGBoost, Random Forest) pour la détection de risque social chez les jeunes, avec nettoyage des données, feature engineering et techniques de NLP pour l'analyse de contenus textuels.
- Conçu et développé un assistant juridique intelligent basé sur une architecture RAG (LangChain + base vectorielle) : ingestion et découpage des textes de droit tunisien en chunks, recherche sémantique par similarité vectorielle et génération de réponses contextualisées et fondées sur les sources, réduisant le risque d'hallucination du modèle de langage.
- Restitué les scores de risque, résultats NLP et l'assistant RAG via une interface Streamlit et un tableau de bord Power BI.
- **Stack** : Python, Pandas, Scikit-learn, XGBoost, Random Forest, LangChain, base vectorielle, NLP, Streamlit, Power BI

- Développé une plateforme de Machine Learning end-to-end sur des données League of Legends : modèles de classification/régression pour prédire le résultat d'un match et estimer le rang d'un joueur, et modèle de détection d'anomalies pour repérer les comptes suspects (« smurfs »).
- Construit le pipeline complet : collecte via l'API Riot Games (cache, retry/backoff), feature engineering, entraînement avec Scikit-learn, et industrialisé le suivi des expériences avec MLflow, exposé via une API FastAPI consommée par une interface React.
- **Stack** : Python, Scikit-learn, MLflow, FastAPI, React, API Riot Games

**The Room — Site de Réservation Escape Game**

- Développé un site public de réservation en ligne (React) et un dashboard d'administration, avec un backend Express + PostgreSQL conteneurisé avec Docker, notifications en temps réel (SSE) et export des données au format PDF/Excel.
- **Stack** : React, Express, PostgreSQL, Docker, SSE

**E-Bike Rental Platform**

- Conçu une marketplace de location de vélos électriques entre particuliers avec Django REST Framework pour le backend et React/TypeScript pour le frontend, incluant authentification JWT et intégration des paiements via Stripe.
- **Stack** : Django REST Framework, React, TypeScript, JWT, Stripe

**Generator Data Crime**

- Développé une application React/Vite générant des jeux de données criminologiques synthétiques (JSON/CSV) avec des corrélations statistiques réalistes, utilisés pour tester des pipelines de traitement de données et des tableaux de bord analytiques en amont de projets data.
- **Stack** : React, Vite, génération de données synthétiques

**Languages**

---

- **Arabe** : Langue maternelle
- **Français** : Courant
- **Anglais** : Courant